- பூச்சி, நோய் தாக்குதலுக்குட்பட்ட மற்றும் வீரியமற்ற நாற்றுகள் நாற்றங்காலிலேயே நிராகரிக்கப்படுகின்றன.
- நடவு வயலில் உகந்த பயிர் எண்ணிக்கை பராமரிக்கப்படுவதுடன், பராமரிப்புக் காலமும் குறைகிறது.

## 1.7 நீர் நிர்வாகம்

ஒவ்வொரு பயிருக்கும் அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நீர் தேவைப்படுகிறது. இதற்கு **பயிரின் நீர்த்தேவை** என்று பெயர்.

### 1.7.1 பயிரின் நீர்த்தேவையை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள்

1. பயிரிடப்படும் பயிரின் தன்மை
2. மண்ணின் தன்மை
3. தட்பவெப்பநிலைக் காரணிகள்
4. நீர்ப்பாசன முறைகள்

#### 1.7.1.1 பயிரிடப்படும் பயிரின் தன்மை

பயிர் வகை, இரகங்கள், பயிரின் வயது மற்றும் வளர்ச்சிப் பருவங்கள், வேரின் அமைப்பு, பயிரின் வறட்சியைத் தாங்கும் திறன் போன்ற காரணிகள் நீர்த்தேவையை நிர்ணயிக்கின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக, நெல் பயிருக்கு 100 முதல் 120 செமீ நீரும், கரும்பிற்கு 225 – 250 செமீ நீரும் தேவைப்படுகிறது. வயது குறைவான பயிர் இரகத்திற்கு குறைவான நீரும், வயது அதிகமான பயிருக்கு அதிகமான நீரும் தேவைப்படுகிறது. பயிரின் வளர்ச்சிப் பருவத்தில் அதிகமான நீரும், முதிர்ச்சி அடையும் போது குறைவான நீரும் தேவைப்படுகிறது. ஆழமான வேர் அமைப்பு உள்ள பயிர்கள் அதிகமான அளவில் நீரை எடுப்பதால், நீர்த்தேவை அதிகமாகிறது. குறைவான வேர்ப்பரப்பு உள்ள பயிர்களுக்கு, குறைவாகவே நீர் தேவைப்படுகிறது. வறட்சியைத் தாங்கி வளரும் சோளம், கம்பு போன்ற பயிர்களுக்கு நீர்த்தேவை குறைவாகும்.

#### 1.7.1.2 மண்ணின் தன்மை

மண்ணின் நீர் தேக்கி வைக்கும் திறன், மண் நயம், மண்ணின் அமைப்பு ஆகியவை பயிரின் நீர்த்தேவையை நிர்ணயிக்கும் காரணிகளாக விளங்குகின்றன.

மிருதுவான நிலங்களில், குறைவான கால இடைவெளியில் குறைந்த அளவு நீரினைப் பாய்ச்சுதல் வேண்டும். கடினமான நிலங்களில், அதிக கால இடைவெளியில் அதிக அளவு நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். நிலத்தில் உள்ள வடிகால் வசதியும் நீர்த்தேவையை நிர்ணயம் செய்கிறது.

$$\text{பயிரின் நீர்த் தேவை [Water Requirement of Crop]} = \text{பயிரால் பயன்படுத்தப்படும் நீர்} + \text{பாசன முறையில் வீணாகும் நீர்} + \text{இதர சிறப்புப் பணிகளுக்குத் தேவைப்படும் நீர்}$$

$$\text{பயிர்களின் பாசன நீர்த்தேவை (Irrigation Requirement of Crops)} = \text{பயிர்களின் நீர்த்தேவை} - \left(\text{மழை நீர்} + \text{நிலத்தடி நீர் வரத்து}\right)$$

$$\text{பயிர்கள் பயன்படுத்தும் நீர் (Consumptive Use of Water)} = \text{ஆவியாதல்} + \text{நீராவிப்போக்கு} + \text{பயிர்களின் திசு வளர்ச்சிக்குத் தேவைப்படும் நீர்}$$



AGRI_Chapter 01.indd 11 1/2/2020 4:30:40 PM